

Bachelor Thesis

im Studiengang Geoinformatik

zur Erlangung des Grades eines

Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

LLM-gestützte Generierung von Playwright-E2E-Tests aus Use Cases

Einfluss von UI-Kontext am Beispiel von WebGIS-Anwendungen

von

Nils Große Beikel

Betreuer (Universität): Dr. Christian Knoth

Betreuer (Unternehmen): Dr. Holger Fritze

Matrikelnummer : 546548

Abgabedatum : 31. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse	1
1.3 Aufbau der Arbeit	1
2 Grundlagen	2
2.1 Large Language Models	2
2.1.1 Funktionsprinzip und Kontext als Qualitätsfaktor	2
2.1.2 Einsatz im Software Engineering	2
2.2 E2E-Testautomatisierung mit Playwright	2
2.2.1 Teststufen und Einordnung von E2E-Tests	2
2.2.2 Playwright: Selektoren, Assertions, asynchrone UIs	2
2.3 Open Pioneer Trails	2
2.3.1 Framework-Überblick und Komponentenmodell	2
2.3.2 data-testid-Konventionen und Testbarkeit	2
2.4 WebGIS-Anwendungen und Testkomplexität	2
3 Stand der Forschung	3
3.1 LLM-gestützte Testgenerierung	3
3.2 Forschungslücke und Einordnung dieser Arbeit	3
4 Methodik und Forschungskonzept	4
4.1 Überblick und Forschungsdesign	4
4.2 Use Cases: Definition und JSON-Format	4
4.3 Versuchsaufbau: Die vier Kontextstufen	4
4.3.1 Stufe 1 - Baseline (kein Kontext)	4
4.3.2 Stufe 2 - Accessibility Snapshot via MCP	4
4.3.3 Stufe 3 - Automatisch generierte UI-Map	4
4.3.4 Stufe 4 - Manuell erstellte UI-Map	4
4.4 LLM-Konfiguration (Modell, Temperatur, Prompt-Struktur)	4
4.5 Bewertungskriterien	4

5	Implementierung der Evaluationsumgebung	5
5.1	Demo-WebGIS-Anwendung	5
5.2	Use-Case-Sammlung	5
5.3	Manuell erstellte Referenztests	5
6	Durchführung und Evaluation	6
6.1	LLM-gestützter Generierungsworkflow	6
6.2	Ergebnisse je Kontextstufe	6
6.3	Vergleich der Kontextstufen	6
6.4	Vergleich mit manuell erstellten Tests	6
6.5	GIS-spezifische Besonderheiten	6
7	Diskussion	7
7.1	Interpretation der Ergebnisse	7
7.2	Limitationen	7
7.3	Handlungsempfehlungen	7
8	Fazit und Ausblick	7
	Anhang	8

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

1.2 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse

1.3 Aufbau der Arbeit

2 Grundlagen

2.1 Large Language Models

2.1.1 Funktionsprinzip und Kontext als Qualitätsfaktor

2.1.2 Einsatz im Software Engineering

2.2 E2E-Testautomatisierung mit Playwright

2.2.1 Teststufen und Einordnung von E2E-Tests

2.2.2 Playwright: Selektoren, Assertions, asynchrone UIs

2.3 Open Pioneer Trails

2.3.1 Framework-Überblick und Komponentenmodell

2.3.2 data-testid-Konventionen und Testbarkeit

2.4 WebGIS-Anwendungen und Testkomplexität

3 Stand der Forschung

3.1 LLM-gestützte Testgenerierung

3.2 Forschungslücke und Einordnung dieser Arbeit

4 Methodik und Forschungskonzept

4.1 Überblick und Forschungsdesign

4.2 Use Cases: Definition und JSON-Format

4.3 Versuchsaufbau: Die vier Kontextstufen

4.3.1 Stufe 1 - Baseline (kein Kontext)

4.3.2 Stufe 2 - Accessibility Snapshot via MCP

4.3.3 Stufe 3 - Automatisch generierte UI-Map

4.3.4 Stufe 4 - Manuell erstellte UI-Map

4.4 LLM-Konfiguration (Modell, Temperatur, Prompt-Struktur)

4.5 Bewertungskriterien

5 Implementierung der Evaluationsumgebung

5.1 Demo-WebGIS-Anwendung

5.2 Use-Case-Sammlung

5.3 Manuell erstellte Referenztests

6 Durchführung und Evaluation

6.1 LLM-gestützter Generierungsworkflow

6.2 Ergebnisse je Kontextstufe

6.3 Vergleich der Kontextstufen

6.4 Vergleich mit manuell erstellten Tests

6.5 GIS-spezifische Besonderheiten

7 Diskussion

7.1 Interpretation der Ergebnisse

7.2 Limitationen

7.3 Handlungsempfehlungen

8 Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang 1: Beispielanhang

Dieser Abschnitt dient nur dazu zu demonstrieren, wie ein Anhang aufgebaut sein kann.

Anhang 1.1: Weitere Gliederungsebene

Auch eine zweite Gliederungsebene ist möglich.

Anhang 2: Bilder

Auch mit Bildern. Diese tauchen nicht im Abbildungsverzeichnis auf.

Abbildung 1: Beispielbild

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 abbildungen	29.08.2013 01:25	Dateiordner	
 kapitel	29.08.2013 00:55	Dateiordner	
 literatur	31.08.2013 18:17	Dateiordner	
 skripte	01.09.2013 00:10	Dateiordner	
 compile.bat	31.08.2013 20:11	Windows-Batchda...	1 KB
 thesis_main.tex	01.09.2013 00:25	LaTeX Document	5 KB